

数据库设计文档

文档状态: 草案 (Draft) 版本: v0.0.2 编制人: 张牧之 编制日期: 2026年 关联文档: 《膳食类产品线上推广平台 需求文档》 数据库: PostgreSQL

1. 设计说明

1.1 命名规范

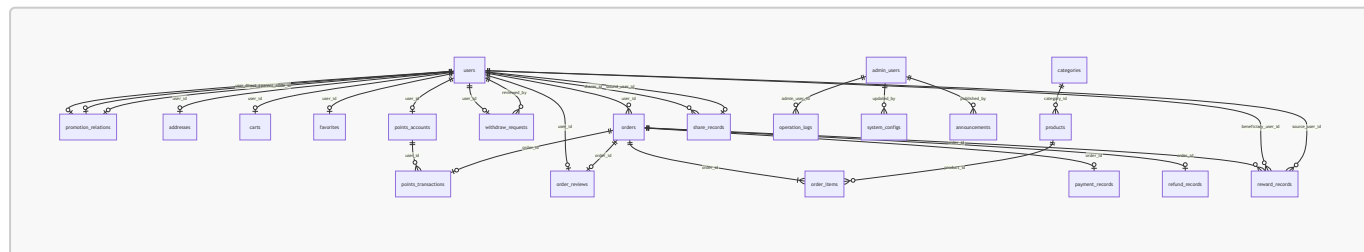
规范项	说明
表名	小写蛇形命名 (snake_case)，复数形式
字段名	小写蛇形命名 (snake_case)
主键	统一使用 id，类型为 BIGSERIAL
外键	格式为 {关联表单数}_id
时间字段	统一使用 TIMESTAMPTZ（带时区）
布尔字段	使用 BOOLEAN，默认 FALSE
软删除	使用 deleted_at TIMESTAMPTZ 字段，NULL表示未删除
金额字段	使用 NUMERIC(10,2)，积分字段使用 INTEGER

1.2 通用字段

每张业务表包含以下通用字段：

字段	类型	说明
id	BIGSERIAL	主键，自增
created_at	TIMESTAMPTZ	创建时间，默认当前时间
updated_at	TIMESTAMPTZ	更新时间，默认当前时间，自动更新
deleted_at	TIMESTAMPTZ	软删除时间，NULL表示未删除

2. 数据库关系图



2.1 关系说明

关系	说明
users 1 - n orders	一个用户可有多笔订单
orders 1 - n order_items	一笔订单包含多个商品明细
products 1 - n order_items	一个产品可出现在多个订单明细中
categories 1 - n products	一个分类下可有多多个产品
orders 1 - 0/1 payment_records	一笔订单对应一条支付记录
orders 1 - 0/1 refund_records	一笔订单可产生一条退款记录
users 1 - 1 promotion_relations	一个用户对应一条推荐关系
users 1 - n reward_records	用户可有多条推广奖励记录
users 1 - 1 points_accounts	一个用户对应一个积分账户
points_accounts 1 - n points_transactions	积分账户有多条流水
users 1 - n withdraw_requests	用户可有多条兑换申请
users 1 - n addresses	用户可有多多个收货地址
users 1 - n carts	用户购物车可有多条记录
users 1 - n favorites	用户可收藏多个产品
users 1 - n share_records	推广者可有多条分享记录
users 1 - n order_reviews	用户可有多条评价
admin_users 1 - n operation_logs	管理员可产生多条操作日志
admin_users 1 - n system_configs	管理员可更新多条系统配置
admin_users 1 - n announcements	管理员可发布多条公告

3. 核心业务表

3.1 users — 用户表

字段	类型	可空	默认值	说明
id	BIGSERIAL	否	自增	主键
openid	VARCHAR(64)	否	—	微信OpenID，唯一
unionid	VARCHAR(64)	是	NULL	微信UnionID
nickname	VARCHAR(64)	是	NULL	用户昵称
avatar_url	VARCHAR(512)	是	NULL	头像URL
phone	VARCHAR(20)	是	NULL	手机号（脱敏存储）

字段	类型	可空	默认值	说明
role	VARCHAR(20)	否	'normal'	角色：normal-普通用户, promoter-推广者, top_node-顶层节点
status	VARCHAR(20)	否	'active'	状态：active-正常, banned-封禁
is_promoter	BOOLEAN	否	FALSE	是否推广者（快速查询标识）
promoter_type	VARCHAR(20)	是	NULL	推广者类型：upgraded-升级获得, top_node-顶层节点
upgraded_at	TIMESTAMPTZ	是	NULL	升级为推广者时间
total_purchased_items	INTEGER	否	0	累计有效购买件数
created_at	TIMESTAMPTZ	否	now()	创建时间
updated_at	TIMESTAMPTZ	否	now()	更新时间
deleted_at	TIMESTAMPTZ	是	NULL	软删除时间

索引：

- 唯一索引：openid
- 普通索引：phone, role, status

3.2 products — 产品表

字段	类型	可空	默认值	说明
id	BIGSERIAL	否	自增	主键
name	VARCHAR(128)	否	—	产品名称
category_id	BIGINT	否	—	分类ID，外键→categories.id
price	NUMERIC(10,2)	否	—	销售单价
original_price	NUMERIC(10,2)	是	NULL	原价（划线价）
stock	INTEGER	否	0	库存数量
sales_count	INTEGER	否	0	累计销量
main_image	VARCHAR(512)	否	—	主图URL
images	JSONB	是	'[]'	图片列表
description	TEXT	是	NULL	图文详情
status	VARCHAR(20)	否	'on_sale'	状态：on_sale-在售, off_sale-下架
sort	INTEGER	否	0	排序值，越大越靠前
created_at	TIMESTAMPTZ	否	now()	创建时间

字段	类型	可空	默认值	说明
updated_at	TIMESTAMPTZ	否	now()	更新时间
deleted_at	TIMESTAMPTZ	是	NULL	软删除时间

索引：

- 普通索引：category_id, status, sort

3.3 categories — 产品分类表

字段	类型	可空	默认值	说明
id	BIGSERIAL	否	自增	主键
name	VARCHAR(64)	否	—	分类名称
parent_id	BIGINT	是	NULL	父分类ID，NULL为顶级
sort	INTEGER	否	0	排序值
status	VARCHAR(20)	否	'active'	状态：active-启用, disabled-禁用
created_at	TIMESTAMPTZ	否	now()	创建时间
updated_at	TIMESTAMPTZ	否	now()	更新时间
deleted_at	TIMESTAMPTZ	是	NULL	软删除时间

3.4 orders — 订单表

字段	类型	可空	默认值	说明
id	BIGSERIAL	否	自增	主键
order_no	VARCHAR(32)	否	—	订单号，唯一
user_id	BIGINT	否	—	下单用户ID，外键→users.id
total_amount	NUMERIC(10,2)	否	—	订单总金额
pay_amount	NUMERIC(10,2)	否	—	实付金额
total_items	INTEGER	否	0	订单总件数
status	VARCHAR(20)	否	'pending_payment'	状态：pending_payment-待付款, pending_shipment-待发货, pending_receipt-待收货, completed-已完成, refunding-退款中, refunded-已退款, cancelled-已取消
receiver_name	VARCHAR(64)	否	—	收货人姓名
receiver_phone	VARCHAR(20)	否	—	收货人电话

字段	类型	可空	默认值	说明
receiver_address	VARCHAR(512)	否	—	收货地址
tracking_no	VARCHAR(64)	是	NULL	物流单号
shipping_company	VARCHAR(64)	是	NULL	物流公司
paid_at	TIMESTAMPTZ	是	NULL	支付时间
shipped_at	TIMESTAMPTZ	是	NULL	发货时间
completed_at	TIMESTAMPTZ	是	NULL	确认收货时间
cancelled_at	TIMESTAMPTZ	是	NULL	取消时间
refund_deadline	TIMESTAMPTZ	是	NULL	退款保护期截止时间（确认收货+7天）
remark	VARCHAR(512)	是	NULL	订单备注
created_at	TIMESTAMPTZ	否	now()	创建时间
updated_at	TIMESTAMPTZ	否	now()	更新时间
deleted_at	TIMESTAMPTZ	是	NULL	软删除时间

索引：

- 唯一索引：order_no
- 普通索引：user_id, status, created_at, refund_deadline

3.5 order_items — 订单明细表

字段	类型	可空	默认值	说明
id	BIGSERIAL	否	自增	主键
order_id	BIGINT	否	—	订单ID，外键→orders.id
product_id	BIGINT	否	—	产品ID，外键→products.id
product_name	VARCHAR(128)	否	—	产品名称（下单时快照）
product_image	VARCHAR(512)	是	NULL	产品图片（快照）
unit_price	NUMERIC(10,2)	否	—	成交单价
quantity	INTEGER	否	1	购买数量
subtotal	NUMERIC(10,2)	否	—	小计金额
refund_quantity	INTEGER	否	0	已退款数量
created_at	TIMESTAMPTZ	否	now()	创建时间
updated_at	TIMESTAMPTZ	否	now()	更新时间

索引：

- 普通索引：order_id, product_id

3.6 promotion_relations — 推荐关系表

字段	类型	可空	默认值	说明
id	BIGSERIAL	否	自增	主键
user_id	BIGINT	否	—	用户ID，外键→users.id，唯一
direct_parent_id	BIGINT	是	NULL	推荐人ID（谁推荐的），外键→users.id
parent_node_id	BIGINT	是	NULL	上一层挂靠节点ID，外键→users.id
position	SMALLINT	是	NULL	在推荐人名下的序号：1/2/3
is_top_node	BOOLEAN	否	FALSE	是否顶层节点
source	VARCHAR(20)	是	NULL	绑定来源：share-转发分享, qrcode-推广码, manual-手动
bound_at	TIMESTAMPTZ	否	now()	绑定时间
created_at	TIMESTAMPTZ	否	now()	创建时间
updated_at	TIMESTAMPTZ	否	now()	更新时间

索引：

- 唯一索引：user_id
- 普通索引：direct_parent_id, parent_node_id, is_top_node

3.7 points_accounts — 积分账户表

字段	类型	可空	默认值	说明
id	BIGSERIAL	否	自增	主键
user_id	BIGINT	否	—	用户ID，外键→users.id，唯一
total_points	INTEGER	否	0	总积分（可结算+冻结）
available_points	INTEGER	否	0	可结算积分
frozen_points	INTEGER	否	0	冻结积分
total_earned	INTEGER	否	0	累计获得积分
total_spent	INTEGER	否	0	累计消耗积分（兑换+扣减）
created_at	TIMESTAMPTZ	否	now()	创建时间
updated_at	TIMESTAMPTZ	否	now()	更新时间

索引：

- 唯一索引：user_id

3.8 points_transactions — 积分流水表

字段	类型	可空	默认值	说明
id	BIGSERIAL	否	自增	主键
user_id	BIGINT	否	—	用户ID，外键→users.id
order_id	BIGINT	是	NULL	关联订单ID，外键→orders.id
reward_record_id	BIGINT	是	NULL	关联推广奖励记录ID，外键→reward_records.id
transaction_type	VARCHAR(30)	否	—	类型：direct_reward-直推奖励, indirect_reward-间推奖励, unfreeze-解冻, freeze-冻结, withdraw-兑换扣减, refund_deduct-退款扣减, manual_adjust-手动调整, expire-过期
amount	INTEGER	否	—	变动金额（正数为增加，负数为扣减）
balance_after	INTEGER	否	—	变动后总积分
available_after	INTEGER	否	—	变动后可结算积分
frozen_after	INTEGER	否	—	变动后冻结积分
description	VARCHAR(512)	是	NULL	描述说明
operator_id	BIGINT	是	NULL	操作人ID（手动操作时）
created_at	TIMESTAMPTZ	否	now()	创建时间

索引：

- 普通索引：user_id, order_id, transaction_type, created_at

3.9 reward_records — 推广奖励记录表

字段	类型	可空	默认值	说明
id	BIGSERIAL	否	自增	主键
order_id	BIGINT	否	—	订单ID，外键→orders.id
order_item_index	INTEGER	否	0	订单内第几件（间推用，直推为0表示整单）
beneficiary_user_id	BIGINT	否	—	获得奖励用户ID，外键→users.id
source_user_id	BIGINT	否	—	下单用户ID，外键→users.id
reward_type	VARCHAR(20)	否	—	类型：direct-直推奖励, indirect-间推奖励
amount	INTEGER	否	—	奖励积分金额

字段	类型	可空	默认值	说明
level	INTEGER	否	0	层级（0=直推奖励，1=上一层间推奖励，依次递增）
status	VARCHAR(20)	否	'frozen'	状态：frozen-冻结, available-可结算, deducted-已扣减, cancelled-已取消
unfreeze_at	TIMESTAMPTZ	是	NULL	预计解冻时间
unfrozen_at	TIMESTAMPTZ	是	NULL	实际解冻时间
deducted_amount	INTEGER	否	0	已扣减金额
created_at	TIMESTAMPTZ	否	now()	创建时间
updated_at	TIMESTAMPTZ	否	now()	更新时间

索引：

- 普通索引：order_id, beneficiary_user_id, status, reward_type

3.10 withdraw_requests — 兑换申请表

字段	类型	可空	默认值	说明
id	BIGSERIAL	否	自增	主键
user_id	BIGINT	否	—	用户ID，外键→users.id
amount	INTEGER	否	—	兑换积分金额
pay_method	VARCHAR(20)	否	—	打款方式：bank_card-银行卡, alipay-支付宝, wechat-微信转账
account_info	JSONB	否	—	收款账户信息
status	VARCHAR(20)	否	'pending'	状态：pending-待审核, approved-已通过, rejected-已驳回, paid-已打款, cancelled-已取消
reviewed_by	BIGINT	是	NULL	审核人ID，外键→users.id（管理员）
reviewed_at	TIMESTAMPTZ	是	NULL	审核时间
reject_reason	VARCHAR(512)	是	NULL	驳回原因
paid_at	TIMESTAMPTZ	是	NULL	打款时间
created_at	TIMESTAMPTZ	否	now()	创建时间
updated_at	TIMESTAMPTZ	否	now()	更新时间

索引：

- 普通索引：user_id, status, created_at

4. 非核心业务表

4.1 payment_records — 支付记录表

字段	类型	可空	默认值	说明
id	BIGSERIAL	否	自增	主键
order_id	BIGINT	否	—	订单ID, 外键→orders.id
transaction_id	VARCHAR(64)	是	NULL	微信支付交易号
amount	NUMERIC(10,2)	否	—	支付金额
status	VARCHAR(20)	否	'pending'	状态: pending-待支付, success-成功, failed-失败, refunded-已退款
pay_method	VARCHAR(20)	否	'wechat'	支付方式
paid_at	TIMESTAMPTZ	是	NULL	支付时间
created_at	TIMESTAMPTZ	否	now()	创建时间
updated_at	TIMESTAMPTZ	否	now()	更新时间

索引:

- 普通索引: order_id, transaction_id, status

4.2 refund_records — 退款记录表

字段	类型	可空	默认值	说明
id	BIGSERIAL	否	自增	主键
order_id	BIGINT	否	—	订单ID, 外键→orders.id
refund_no	VARCHAR(32)	否	—	退款单号, 唯一
refund_amount	NUMERIC(10,2)	否	—	退款金额
refund_items	INTEGER	否	0	退款件数
reason	VARCHAR(512)	是	NULL	退款原因
status	VARCHAR(20)	否	'pending'	状态: pending-待审核, approved-已通过, rejected-已驳回, completed-已完成
points_deducted	INTEGER	否	0	扣减的积分
reviewed_by	BIGINT	是	NULL	审核人ID
reviewed_at	TIMESTAMPTZ	是	NULL	审核时间
completed_at	TIMESTAMPTZ	是	NULL	完成时间

字段	类型	可空	默认值	说明
created_at	TIMESTAMPTZ	否	now()	创建时间
updated_at	TIMESTAMPTZ	否	now()	更新时间

索引：

- 唯一索引：refund_no
- 普通索引：order_id, status

4.3 carts — 购物车表

字段	类型	可空	默认值	说明
id	BIGSERIAL	否	自增	主键
user_id	BIGINT	否	—	用户ID，外键→users.id
product_id	BIGINT	否	—	产品ID，外键→products.id
quantity	INTEGER	否	1	数量
created_at	TIMESTAMPTZ	否	now()	创建时间
updated_at	TIMESTAMPTZ	否	now()	更新时间

索引：

- 唯一索引：(user_id, product_id)

4.4 addresses — 收货地址表

字段	类型	可空	默认值	说明
id	BIGSERIAL	否	自增	主键
user_id	BIGINT	否	—	用户ID，外键→users.id
receiver_name	VARCHAR(64)	否	—	收货人姓名
receiver_phone	VARCHAR(20)	否	—	收货人电话
province	VARCHAR(64)	否	—	省
city	VARCHAR(64)	否	—	市
district	VARCHAR(64)	否	—	区/县
detail	VARCHAR(512)	否	—	详细地址
is_default	BOOLEAN	否	FALSE	是否默认地址
created_at	TIMESTAMPTZ	否	now()	创建时间
updated_at	TIMESTAMPTZ	否	now()	更新时间

字段	类型	可空	默认值	说明
deleted_at	TIMESTAMPTZ	是	NULL	软删除时间

索引：

- 普通索引：user_id

4.5 favorites — 收藏表

字段	类型	可空	默认值	说明
id	BIGSERIAL	否	自增	主键
user_id	BIGINT	否	—	用户ID，外键→users.id
product_id	BIGINT	否	—	产品ID，外键→products.id
created_at	TIMESTAMPTZ	否	now()	创建时间

索引：

- 唯一索引：(user_id, product_id)

4.6 share_records — 分享转发记录表

字段	类型	可空	默认值	说明
id	BIGSERIAL	否	自增	主键
sharer_id	BIGINT	否	—	分享者用户ID，外键→users.id
share_type	VARCHAR(20)	否	—	分享类型：mini_program-小程序, product-产品页, promotion-推广中心, poster-海报
share_target	VARCHAR(20)	是	NULL	分享目标：friend-好友, group-群, moments-朋友圈
share_token	VARCHAR(64)	否	—	分享唯一标识
bound_user_id	BIGINT	是	NULL	绑定成功的用户ID，外键→users.id
bound_at	TIMESTAMPTZ	是	NULL	绑定时间
created_at	TIMESTAMPTZ	否	now()	创建时间

索引：

- 普通索引：sharer_id, share_token, bound_user_id

4.7 admin_users — 管理员表

字段	类型	可空	默认值	说明
id	BIGSERIAL	否	自增	主键

字段	类型	可空	默认值	说明
username	VARCHAR(64)	否	—	用户名，唯一
password_hash	VARCHAR(256)	否	—	密码哈希
name	VARCHAR(64)	是	NULL	显示名称
role	VARCHAR(20)	否	'admin'	角色：admin-管理员, operator-运营
status	VARCHAR(20)	否	'active'	状态：active-正常, disabled-禁用
last_login_at	TIMESTAMPTZ	是	NULL	最后登录时间
created_at	TIMESTAMPTZ	否	now()	创建时间
updated_at	TIMESTAMPTZ	否	now()	更新时间

索引：

- 唯一索引：username

4.8 system_configs — 系统配置表

字段	类型	可空	默认值	说明
id	BIGSERIAL	否	自增	主键
config_key	VARCHAR(64)	否	—	配置键，唯一
config_value	TEXT	是	NULL	配置值（JSON字符串）
description	VARCHAR(512)	是	NULL	配置说明
updated_by	BIGINT	是	NULL	最后更新人ID，外键→admin_users.id
created_at	TIMESTAMPTZ	否	now()	创建时间
updated_at	TIMESTAMPTZ	否	now()	更新时间

索引：

- 唯一索引：config_key

预置配置项：

config_key	默认值	说明
upgrade_item_threshold	6	推广者升级所需购买件数
refund_protection_days	7	退款保护期天数
direct_reward_position_1	20	第1位推荐用户直推奖励比例（%）
direct_reward_position_2	20	第2位推荐用户直推奖励比例（%）
direct_reward_position_3	60	第3位推荐用户直推奖励比例（%）

config_key	默认值	说明
indirect_reward_amount	30	间接固定积分/件
min_withdraw_points	100	最低兑换积分
max_withdraw_per_month	2	每月最大兑换次数
points_expire_days	365	积分有效期（天）

4.9 operation_logs — 操作日志表

字段	类型	可空	默认值	说明
id	BIGSERIAL	否	自增	主键
admin_user_id	BIGINT	否	—	操作人ID，外键→admin_users.id
action	VARCHAR(64)	否	—	操作类型
target_type	VARCHAR(64)	是	NULL	操作对象类型
target_id	BIGINT	是	NULL	操作对象ID
detail	JSONB	是	NULL	操作详情
ip_address	VARCHAR(64)	是	NULL	操作IP
created_at	TIMESTAMPTZ	否	now()	创建时间

索引：

- 普通索引：admin_user_id, action, created_at

4.10 announcements — 公告表

字段	类型	可空	默认值	说明
id	BIGSERIAL	否	自增	主键
title	VARCHAR(128)	否	—	公告标题
content	TEXT	否	—	公告内容
status	VARCHAR(20)	否	'draft'	状态：draft-草稿, published-已发布, offline-已下线
published_by	BIGINT	是	NULL	发布人ID，外键→admin_users.id
published_at	TIMESTAMPTZ	是	NULL	发布时间
created_at	TIMESTAMPTZ	否	now()	创建时间
updated_at	TIMESTAMPTZ	否	now()	更新时间

索引：

- 普通索引：status, published_at

4.11 order_reviews — 订单评价表

字段	类型	可空	默认值	说明
id	BIGSERIAL	否	自增	主键
order_id	BIGINT	否	—	订单ID，外键→orders.id
user_id	BIGINT	否	—	评价用户ID，外键→users.id
product_id	BIGINT	否	—	产品ID，外键→products.id
rating	SMALLINT	否	5	评分1-5
content	TEXT	是	NULL	评价内容
images	JSONB	是	'[]'	评价图片
created_at	TIMESTAMPTZ	否	now()	创建时间

索引：

- 普通索引：order_id, product_id

5. 表关系总览

序号	源表	目标表	关系类型	外键字段	说明
1	users	orders	1:N	orders.user_id	用户下单
2	orders	order_items	1:N	order_items.order_id	订单明细
3	products	order_items	1:N	order_items.product_id	产品出现在多个订单
4	categories	products	1:N	products.category_id	分类包含产品
5	orders	payment_records	1:1	payment_records.order_id	订单支付记录
6	orders	refund_records	1:1	refund_records.order_id	订单退款记录
7	users	promotion_relations	1:1	promotion_relations.user_id	用户推荐关系
8	users	promotion_relations	1:N	promotion_relations.direct_parent_id	作为推荐人
9	users	promotion_relations	1:N	promotion_relations.parent_node_id	作为挂靠上级

序号	源表	目标表	关系类型	外键字段	说明
10	users	points_accounts	1:1	points_accounts.user_id	用户积分账户
11	users	points_transactions	1:N	points_transactions.user_id	用户积分流水
12	orders	points_transactions	1:N	points_transactions.order_id	订单关联积分流水
13	reward_records	points_transactions	1:N	points_transactions.reward_record_id	推广奖励关联流水
14	orders	reward_records	1:N	reward_records.order_id	订单推广奖励记录
15	users	reward_records	1:N	reward_records.beneficiary_user_id	获得推广奖励
16	users	reward_records	1:N	reward_records.source_user_id	来源下单用户
17	users	withdraw_requests	1:N	withdraw_requests.user_id	用户兑换申请
18	users	withdraw_requests	1:N	withdraw_requests.reviewed_by	审核人
19	users	addresses	1:N	addresses.user_id	用户地址
20	users	carts	1:N	carts.user_id	购物车
21	users	favorites	1:N	favorites.user_id	用户收藏
22	users	share_records	1:N	share_records.sharer_id	分享者
23	users	share_records	1:N	share_records.bound_user_id	绑定用户
24	users	order_reviews	1:N	order_reviews.user_id	用户评价
25	admin_users	operation_logs	1:N	operation_logs.admin_user_id	管理员操作日志
26	admin_users	system_configs	1:N	system_configs.updated_by	管理员更新配置
27	admin_users	announcements	1:N	announcements.published_by	管理员发布公告